

Amin Mennous

Keuzedeel:MicroController

Sensor project:

Dit project is een sensor-systeem met een ultrasone afstandssensor (HC-SR04). De gemeten afstand wordt weergegeven op een OLED-scherm, getoond in de seriële monitor, en er wordt feedback gegeven met LEDs en een buzzer.

Benodigde onderdelen:

- Arduino UNO
- Sensor
- 3 LEDs
- Buzzer
- OLED display 0.96 inch (SSD1306, I2C)
- Draden en breadboard

Aansluitingen:

Trig (sensor) → Pin 7

Echo (sensor) → Pin 8

LED 1 → Pin 2

LED 2 → Pin 3

LED 3 → Pin 4

Buzzer → Pin 6

OLED SDA → A4

OLED SCL (SCK) → A5

VCC → 5V

GND → GND

Werking van het systeem:

De ultrasone sensor stuurt een geluidspuls uit en meet de tijd totdat deze terugkomt. Aan de hand van deze tijd wordt de afstand in centimeters berekend.

- Afstand groter dan 20 cm: geen LED en geen geluid.
- Afstand kleiner dan 20 cm: LED 1 gaat aan en de buzzer piept langzaam.
- Afstand kleiner dan 10 cm: LED 1 en LED 2 gaan aan en de buzzer piept sneller.
- Afstand kleiner dan 5 cm: alle LEDs gaan aan en de buzzer geeft een continu geluid.

De afstand wordt ook getoond op het OLED-scherm en in de seriële monitor van Arduino.

Conclusie:

Dit project laat zien hoe sensoren, displays en actuatoren samen gebruikt kunnen worden om een praktisch systeem te maken. Het systeem kan bijvoorbeeld worden gebruikt als parkeersensor of als waarschuwingssysteem bij korte afstanden.